

Esercizi (tutte le risposte devono essere brevemente giustificate)

1) Si consideri il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} kx + y + z = 1 \\ y + z = k \\ 3x + ky + 2z = 2 \end{cases}$$

- Discutere l'esistenza e unicità di soluzioni del sistema lineare al variare di $k \in \mathbb{R}$.
- Determinare le eventuali soluzioni del sistema per $k = 1$.

SOLUZIONE: Riduciamo a gradini la matrice associata a tale sistema

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} k & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & k \\ 3 & k & 2 & 2 \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & k & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & k \\ k & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \\ &\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & k & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & k \\ 0 & 3 - k^2 & 3 - 2k & 3 - 2k \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & k & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & k \\ 0 & 0 & k^2 - 2k & k^3 - 5k + 3 \end{array} \right] \end{aligned}$$

- Notiamo che $k^2 - 2k = 0$ se $k = 0$ o $k = 2$, di conseguenza:
 - Se $k \neq 0, 2$ allora $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) = 3$ quindi il sistema è risolubile e ammette una unica soluzione.
 - Se $k = 0$ allora $\text{rg}(A) = 2 < \text{rg}(A|b) = 3$ quindi il sistema non è risolubile.
 - Se $k = 2$ allora $\text{rg}(A) = 2 < \text{rg}(A|b) = 3$ quindi il sistema non è risolubile.
- Risolviamo il sistema nel caso $k = 1$:

$$\begin{cases} 3x + y + 2z = 2 \\ y + z = 1 \\ -z = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 1 \end{cases}$$

2) Si considerino i piani dello spazio

$$\pi : 8x + y - z = 0 \quad \text{e} \quad \pi' : x - y + z = 0.$$

- Stabilire la posizione reciproca dei due piani.
- Trovare un'equazione cartesiana del piano passante per $P = (1, 0, 1)$ e perpendicolare ai piani π e π' .

SOLUZIONE: La direzione perpendicolare al piano π è data dal vettore $(8, 1, -1)$, mentre la direzione perpendicolare a π' è $(1, -1, 1)$.

a) I piani non sono paralleli, cerchiamo la loro intersezione:

$$\begin{cases} 8x + y - z = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 9x = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = t \end{cases}$$

Quindi i piani si intersecano nella retta

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

b) Le direzioni perpendicolari ai piani sono date dai vettori $(1, -1, 1)$ e $(8, 1, -1)$. Di conseguenza il piano perpendicolare a π e π' passante per il punto P ha equazione parametrica:

$$\begin{cases} x = 1 + t + 8s \\ y = -t + s \\ z = 1 + t - s \end{cases}$$

Ricavando i parametri s e t da due equazioni e sostituendo nella terza si ottiene un'equazione cartesiana:

$$y + z = 1.$$

In alternativa si può osservare che un piano perpendicolare a π e π' è anche perpendicolare alla retta loro intersezione. Di conseguenza il piano cercato è perpendicolare al vettore $(0, 1, 1)$ (direzione della retta intersezione), ovvero ha equazione del tipo $y + z = k$. Imponendo il passaggio per P si ottiene l'equazione cartesiana $y + z = 2$.

3) Si considerino i vettori di $\mathbb{R}^3$

$$v_1 = (-1, 1 + k, 1), \quad v_2 = (1, 1, k), \quad v_3 = (-1, k, 0).$$

a) Mostrare che i tre vettori sono linearmente indipendenti per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

b) Esprimere il vettore $v = (2, 1, 2)$ come combinazione lineare di v_1, v_2, v_3 .

SOLUZIONE: Per rispondere a entrambe le domande riduciamo a gradini la matrice formata dai tre vettori v_1, v_2, v_3 e dal vettore v come colonna dei termini noti:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 2 \\ 1+k & 1 & k & 1 \\ 1 & k & 0 & 2 \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ k & 2 & k-1 & 3 \\ 0 & k+1 & -1 & 4 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 2+k & -1 & 3+2k \\ 0 & k+1 & -1 & 4 \end{array} \right] \Rightarrow \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2k-1 \\ 0 & k+1 & -1 & 4 \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2k-1 \\ 0 & k & -1 & 5-2k \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2k-1 \\ 0 & 0 & -1 & 5-k-2k^2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

a) La matrice dei coefficienti ha sempre rango 3, quindi v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti per ogni valore di k .

- b) Risolviamo il sistema $xv_1 + yv_2 + zv_3 = v$ di cui abbiamo già ridotto a gradini la matrice associata:

$$\begin{cases} x - y + z = -2 \\ y = 2k - 1 \\ -z = 5 - k - 2k^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 + k - 2k^2 \\ y = -1 + 2k \\ z = -5 + k + 2k^2 \end{cases}$$

Dunque $v = (2 + k - 2k^2)v_1 + (-1 + 2k)v_2 + (-5 + k + 2k^2)v_3$.

- 4) Sia $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita da $T(x) = Ax$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- a) Stabilire se T è iniettiva e/o suriettiva.
b) Trovare basi del nucleo e dell'immagine di T .

SOLUZIONE: Riduciamo a gradini la matrice A :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

- a) Si ha $\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(A) = 3$ e $\dim(\ker(T)) = 4 - 3 = 1$. Inoltre

$$\begin{aligned} \dim(\text{Im}(T)) &= 3 = \dim(\mathbb{R}^3) \Rightarrow \text{Im}(T) = \mathbb{R}^3 \text{ e } T \text{ è suriettiva,} \\ \dim(\ker(T)) &= 1 \neq 0 \Rightarrow T \text{ non è iniettiva.} \end{aligned}$$

- b) L'immagine di T ha base, per esempio, la base canonica di $\mathbb{R}^3$. Il nucleo $N(T)$ ha base il vettore $(3, -1, 3, 1)$.

- 5) Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}_2[x]$ che associa al polinomio $p = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x]$ il polinomio

$$T(p) = (a + kb)x^2 + (ka + b)x + kc.$$

- a) Trovare la matrice associata a T rispetto alla base $\{x^2, x, 1\}$.
b) Calcolare gli autovalori di T al variare di k e dire se T è diagonalizzabile.

SOLUZIONE: a) Notiamo che il generico polinomio $p(x) = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x]$ ha coordinate (a, b, c) rispetto alla base $\{x^2, x, 1\}$. In particolare $p(x) = x^2$ ha coordinate $(1, 0, 0)$, $p(x) = x$ ha coordinate $(0, 1, 0)$ e $p(x) = 1$ ha coordinate $(0, 0, 1)$. Quindi la matrice associata a T rispetto alla base $\{x^2, x, 1\}$ è la matrice simmetrica

$$A = \begin{bmatrix} 1 & k & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix}$$

- b) Calcoliamo il polinomio caratteristico di A :

$$p_A(\lambda) = (k - \lambda) \left[(1 - \lambda)^2 - k^2 \right] = (k - \lambda)(1 - \lambda - k)(1 - \lambda + k)$$

Di conseguenza gli autovalori (non sempre distinti) sono

$$\lambda = k$$

$$\lambda = 1 - k$$

$$\lambda = 1 + k$$

Notiamo che la matrice A è diagonalizzabile, senza la necessità di calcolare molteplicità algebrica e geometrica degli autovalori, in quanto è simmetrica.

6) Sia A la matrice reale

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

a) Calcolare gli autovalori di A .

b) Trovare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di A .

SOLUZIONE: a) Calcoliamo il polinomio caratteristico di A :

$$p_A(\lambda) = (2 - \lambda) [(1 - \lambda)^2 - 1] = (2 - \lambda)(1 - \lambda - 1)(1 - \lambda + 1)$$

Quindi gli autovalori di A sono:

$$\lambda_1 = 0 \quad \text{singolo,}$$

$$\lambda_2 = 2 \quad \text{doppio.}$$

Calcoliamo l'autospazio $E(0)$ relativo all'autovalore $\lambda_1 = 0$ resolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice A :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = 0 \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Di conseguenza $E(0) = \langle (1, -1, 0) \rangle$.

Analogamente calcoliamo l'autospazio $E(2)$ relativo all'autovalore $\lambda_2 = 2$ resolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice $A - 2I$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow -x + y = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = s \end{cases} \quad \forall s, t \in \mathbb{R}$$

Di conseguenza $E(2) = \langle (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$.

Gli autovettori trovati sono tutti ortogonali tra loro, quindi per determinare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ è sufficiente normalizzarli:

$$\mathcal{B} = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), (0, 0, 1) \right\}.$$

Esercizi (tutte le risposte devono essere brevemente giustificate)

1) Si consideri il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} kx + y + z = 0 \\ kx + 2y + 2z = 1 \\ 3x + ky + 2z = 2 \end{cases}$$

- Discutere l'esistenza e unicità di soluzioni del sistema lineare al variare di $k \in \mathbb{R}$.
- Determinare le eventuali soluzioni del sistema per $k = 1$.

SOLUZIONE: Riduciamo a gradini la matrice associata a tale sistema

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} k & 1 & 1 & 0 \\ k & 2 & 2 & 1 \\ 3 & k & 2 & 2 \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & k & 2 & 2 \\ k & 2 & 2 & 1 \\ k & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & k & 2 & 2 \\ k & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & k & 2 & 2 \\ 0 & 6-k^2 & 6-2k & 3-2k \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \\ \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & k & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 6-k^2 & 6-2k & 3-2k \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & k & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & k^2-2k & k^2-2k-3 \end{array} \right] \end{aligned}$$

- Notiamo che $k^2 - 2k = 0$ se $k = 0$ o $k = 2$, di conseguenza:
 - Se $k \neq 0, 2$ allora $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) = 3$ quindi il sistema è risolubile e ammette una unica soluzione.
 - Se $k = 0$ allora $\text{rg}(A) = 2 < \text{rg}(A|b) = 3$ quindi il sistema non è risolubile.
 - Se $k = 2$ allora $\text{rg}(A) = 2 < \text{rg}(A|b) = 3$ quindi il sistema non è risolubile.
- Risolviamo il sistema nel caso $k = 1$:

$$\begin{cases} 3x + y + 2z = 2 \\ y + z = 1 \\ -z = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = -3 \\ z = 4 \end{cases}$$

2) Si considerino i piani dello spazio

$$\pi : 8x + y - z = 0 \quad \text{e} \quad \pi' : x + 2y + z = 0.$$

- Stabilire la posizione reciproca dei due piani.
- Trovare un'equazione cartesiana del piano passante per $P = (1, 0, 1)$ e perpendicolare ai piani π e π' .

SOLUZIONE: La direzione perpendicolare al piano π è data dal vettore $(8, 1, -1)$, mentre la direzione perpendicolare a π' è $(1, 2, 1)$.

a) I piani non sono paralleli, cerchiamo la loro intersezione:

$$\begin{cases} 8x + y - z = 0 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ -15y - 9z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = -3t \\ z = 5t \end{cases}$$

Quindi i piani si intersecano nella retta

$$\begin{cases} x = t \\ y = -3t \\ z = 5t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

b) Le direzioni perpendicolari ai piani sono date dai vettori $(1, 2, 1)$ e $(8, 1, -1)$. Di conseguenza il piano perpendicolare a π e π' passante per il punto P ha equazione parametrica:

$$\begin{cases} x = 1 + t + 8s \\ y = 2t + s \\ z = 1 + t - s \end{cases}$$

Ricavando i parametri s e t da due equazioni e sostituendo nella terza si ottiene un'equazione cartesiana:

$$x - 3y + 5z = 6.$$

In alternativa si può osservare che un piano perpendicolare a π e π' è anche perpendicolare alla retta loro intersezione. Di conseguenza il piano cercato è perpendicolare al vettore $(1, -3, 5)$ (direzione della retta intersezione), ovvero ha equazione del tipo $y + z = k$. Imponendo il passaggio per P si ottiene l'equazione cartesiana $x - 3y + 5z = 6$.

3) Si considerino i vettori di $\mathbb{R}^3$

$$v_1 = (-1, k, 1), \quad v_2 = (1, 1, k-1), \quad v_3 = (-1, k-1, 0).$$

a) Mostrare che i tre vettori sono linearmente indipendenti per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

b) Esprimere il vettore $v = (2, 1, 2)$ come combinazione lineare di v_1, v_2, v_3 .

SOLUZIONE: Per rispondere a entrambe le domande riduciamo a gradini la matrice formata dai tre vettori v_1, v_2, v_3 e dal vettore v come colonna dei termini noti:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 2 \\ k & 1 & k-1 & 1 \\ 1 & k-1 & 0 & 2 \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1+k & -1 & 1+2k \\ 0 & k & -1 & 4 \end{array} \right] \Rightarrow \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2k-3 \\ 0 & k & -1 & 4 \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2k-3 \\ 0 & 0 & -1 & 4+3k-2k^2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

a) La matrice dei coefficienti ha sempre rango 3, quindi v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti per ogni valore di k .

- b) Risolviamo il sistema $xv_1 + yv_2 + zv_3 = v$ di cui abbiamo già ridotto a gradini la matrice associata:

$$\begin{cases} x - y + z = -2 \\ y = 2k - 3 \\ -z = 4 + 3k - 2k^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 + 5k - 2k^2 \\ y = -3 + 2k \\ z = -4 - 3k + 2k^2 \end{cases}$$

Dunque $v = (-1 + 5k - 2k^2)v_1 + (-3 + 2k)v_2 + (-4 - 3k + 2k^2)v_3$.

- 4) Sia $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita da $T(x) = Ax$, con

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- a) Stabilire se T è iniettiva e/o suriettiva.
b) Trovare basi del nucleo e dell'immagine di T .

SOLUZIONE: Riduciamo a gradini la matrice A :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- a) Si ha $\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(A) = 3$ e $\dim(\ker(T)) = 4 - 3 = 1$. Inoltre

$$\begin{aligned} \dim(\text{Im}(T)) &= 3 = \dim(\mathbb{R}^3) \Rightarrow \text{Im}(T) = \mathbb{R}^3 \text{ e } T \text{ è suriettiva,} \\ \dim(\ker(T)) &= 1 \neq 0 \Rightarrow T \text{ non è iniettiva.} \end{aligned}$$

- b) L'immagine di T ha base, per esempio, la base canonica di $\mathbb{R}^3$. Il nucleo $N(T)$ ha base il vettore $(1, 0, 1, 0)$.

- 5) Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}_2[x]$ che associa al polinomio $p = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x]$ il polinomio

$$T(p) = kax^2 + (b + kc)x + kb + c.$$

- a) Trovare la matrice associata a T rispetto alla base $\{x^2, x, 1\}$.
b) Calcolare gli autovalori di T al variare di k e dire se T è diagonalizzabile.

SOLUZIONE: a) Notiamo che il generico polinomio $p(x) = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x]$ ha coordinate (a, b, c) rispetto alla base $\{x^2, x, 1\}$. In particolare $p(x) = x^2$ ha coordinate $(1, 0, 0)$, $p(x) = x$ ha coordinate $(0, 1, 0)$ e $p(x) = 1$ ha coordinate $(0, 0, 1)$. Quindi la matrice associata a T rispetto alla base $\{x^2, x, 1\}$ è la matrice simmetrica

$$A = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & k \\ 0 & k & 1 \end{bmatrix}$$

- b) Calcoliamo il polinomio caratteristico di A :

$$p_A(\lambda) = (k - \lambda) \left[(1 - \lambda)^2 - k^2 \right] = (k - \lambda)(1 - \lambda - k)(1 - \lambda + k)$$

Di conseguenza gli autovalori (non sempre distinti) sono

$$\lambda = k$$

$$\lambda = 1 - k$$

$$\lambda = 1 + k$$

Notiamo che la matrice A è diagonalizzabile, senza la necessità di calcolare molteplicità algebrica e geometrica degli autovalori, in quanto è simmetrica.

6) Sia A la matrice reale

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

a) Calcolare gli autovalori di A .

b) Trovare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di A .

SOLUZIONE: a) Calcoliamo il polinomio caratteristico di A :

$$p_A(\lambda) = -\lambda [(-2 - \lambda)^2 - 4] = -\lambda(-2 - \lambda - 2)(-2 - \lambda + 2) = \lambda^2(\lambda + 4).$$

Quindi gli autovalori di A sono:

$$\lambda_1 = -4 \quad \text{singolo,}$$

$$\lambda_2 = 0 \quad \text{doppio.}$$

Calcoliamo l'autospazio $E(-4)$ relativo all'autovalore $\lambda_1 = -4$ risolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice $A + 4I$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = 0 \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Di conseguenza $E(-4) = \langle (1, -1, 0) \rangle$.

Analogamente calcoliamo l'autospazio $E(0) = N(A)$ relativo all'autovalore $\lambda_2 = 0$ risolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice A :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow x - y = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = s \end{cases} \quad \forall s, t \in \mathbb{R}$$

Di conseguenza $E(0) = \langle (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$.

Gli autovettori trovati sono tutti ortogonali tra loro, quindi per determinare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ è sufficiente normalizzarli:

$$\mathcal{B} = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), (0, 0, 1) \right\}.$$